MA_71: Kertaustehtävien malliratkaisut

Peruslaskut, murtoluvut ja negatiiviset luvut

1. Laskujärjestys kertoo, missä järjestyksessä laskutoimitukset tehdään. Sulut lasketaan ensin, sitten kerto- ja jakolaskut ja lopuksi yhteen- ja vähennyslaskut. Ilman yhteistä laskujärjestystä sama laskulauseke voisi saada eri vastauksia.

2.

(a) $7 + 5 \cdot 3 = 7 + 15 = 22$

(b) $(7 + 5) \cdot 3 = 12 \cdot 3 = 36$

(c) $24 : 6 + 4 \cdot 2 = 4 + 8 = 12$

(d) $18 - (5 + 2) \cdot 2 = 18 - 7 \cdot 2 = 18 - 14 = 4$

3.

(a) $3 + [8 - (5 - 2)] = 3 + [8 - 3] = 3 + 5 = 8$

(b) $\{4 + [7 - (3 + 1)]\} = \{4 + [7 - 4]\} = 4 + 3 = 7$

(c) $20 - [4 + (6 - 3)] = 20 - [4 + 3] = 20 - 7 = 13$

(d) $\{15 - [3 + (8 - 5)]\} = \{15 - [3 + 3]\} = 15 - 6 = 9$

4. Osoittaja kertoo, kuinka monta osaa otetaan. Nimittäjä kertoo, kuinka moneen yhtä suureen osaan kokonaisuus on jaettu. Esimerkiksi luvussa $\frac{3}{5}$ osoittaja on 3 ja nimittäjä 5.

5.

(a) $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

(b) $\frac{5}{7} = \frac{15}{21}$

(c) $\frac{3}{8} = \frac{15}{40}$

(d) $\frac{7}{10} = \frac{14}{20}$

6.

(a) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$

(b) $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$

(c) $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

(d) $\frac{42}{56} = \frac{3}{4}$

(e) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$

7.

(a) $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$

(b) $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$

(c) $\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$

(d) $\frac{29}{6} = 4\frac{5}{6}$

8.

(a) $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$

(b) $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$

(c) $4\frac{3}{7} = \frac{31}{7}$

(d) $5\frac{1}{4} = \frac{21}{4}$

9.

(a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$

(b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

(c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(d) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$

(e) $\frac{7}{8} - \frac{1}{4} = \frac{7}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$

(f) $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = 1\frac{1}{2}$

10.

(a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

(b) $\frac{4}{7} \cdot \frac{7}{8} = \frac{28}{56} = \frac{1}{2}$

(c) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$

(d) $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12} = \frac{63}{168} = \frac{3}{8}$

(e) $2\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7} = \frac{7}{3} \cdot \frac{3}{7} = 1$

(f) $1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{3} = 4$

11.

(a) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{4} = 1\frac{1}{2}$

(b) $\frac{5}{6} : \frac{5}{12} = \frac{5}{6} \cdot \frac{12}{5} = 2$

(c) $2 : \frac{1}{3} = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{1} = 6$

(d) $\frac{7}{8} : 2 = \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{16}$

(e) $1\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 2$

(f) $2\frac{1}{4} : 1\frac{1}{2} = \frac{9}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

12.

(a) $-3 < 2$

(b) $-5 < -2$

(c) $0 > -7$

(d) $4 = 4$

(e) $-1 = -1$

(f) $-8 > -12$

13.

(a) $|-7| = 7$

(b) $|12| = 12$

(c) $|0| = 0$

(d) $|-15| = 15$

(e) $|3 - 9| = |-6| = 6$

(f) $|-4| + |-6| = 4 + 6 = 10$

14.

(a) -8

(b) $+5$

(c) -12

(d) $+19$

(e) 0

15.

(a) $7 - (+3) = 7 - 3 = 4$

(b) $5 + (-8) = 5 - 8 = -3$

(c) $4 - (-6) = 4 + 6 = 10$

(d) $-3 - (+7) = -3 - 7 = -10$

(e) $-9 - (-4) = -9 + 4 = -5$

(f) $8 + (-3) - (-5) = 8 - 3 + 5 = 10$

16.

(a) $(-4) \cdot 6 = -24$

(b) $5 \cdot (-7) = -35$

(c) $(-8) \cdot (-3) = 24$

(d) $(-2) \cdot (-4) \cdot 5 = 40$

(e) $(-3) \cdot 2 \cdot (-5) = 30$

(f) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) = -24$

17.

(a) $-24 : 6 = -4$

(b) $35 : (-5) = -7$

(c) $-42 : (-7) = 6$

(d) $72 : (-8) = -9$

(e) $-96 : (-12) = 8$

(f) $(-120) : (-10) = 12$

18.

(a) $8 - 3 \cdot (-2) = 8 - (-6) = 14$

(b) $-12 + 4 \cdot (-3) = -12 - 12 = -24$

(c) $18 : (-3) + 7 = -6 + 7 = 1$

(d) $-5 - [2 \cdot (-4)] = -5 - (-8) = 3$

(e) $24 : (-6) - (-3) \cdot 2 = -4 - (-6) = 2$

(f) $-18 : (-3) + (-2) \cdot 5 = 6 - 10 = -4$

19.

(a) $0,5 = \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$

(b) $0,25 = \dfrac{25}{100} = \dfrac{1}{4}$

(c) $0,75 = \dfrac{75}{100} = \dfrac{3}{4}$

(d) $1,2 = \dfrac{12}{10} = \dfrac{6}{5}$

(e) $0,08 = \dfrac{8}{100} = \dfrac{2}{25}$

20.

(a) $\dfrac{1}{2} = 0,5$

(b) $\dfrac{3}{4} = 0,75$

(c) $\dfrac{2}{5} = 0,4$

(d) $\dfrac{7}{10} = 0,7$

(e) $\dfrac{9}{20} = 0,45$

21.

(a) $3,746 \approx 3,7$

(b) $8,251 \approx 8,25$

(c) $14,96 \approx 15$

(d) $0,0847 \approx 0,085$

(e) $5687 \approx 5700$

22.

(a) $\dfrac{1}{2} = 0,5 > 0,45$

(b) $\dfrac{3}{4} = 0,75 < 0,8$

(c) $1\dfrac{1}{4} = 1,25 > 1,2$

23.

(a) $\left(-3 + \dfrac{5}{6}\right) \cdot 12 = \left(-\dfrac{18}{6} + \dfrac{5}{6}\right) \cdot 12 = -\dfrac{13}{6} \cdot \dfrac{12}{6} = -26$

(b) $\left(\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\right):\frac{1}{2}=\left(\frac{9}{12}-\frac{10}{12}\right)\cdot 2=-\frac{1}{12}\cdot 2=-\frac{1}{6}$

(c) $-2+3\cdot(-4-(-7))=-2+3\cdot 3=-2+9=7$

(d) $\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(-\frac{9}{4}\right)-\frac{1}{2}=\frac{18}{12}-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1$